

Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 3º ano Ensino Médio
Disciplina de banco de Dados – Professor Mizael Carlos

Situações de Aprendizagem para Criação de DER – Indústria

Desafio: Criar o DER identificando todas as entidades, seus atributos e relacionamentos necessários

4. Sistema de Controle de Pedidos de uma Pizzaria Industrial

Uma pizzaria industrial que fornece pizzas congeladas para supermercados precisa organizar seus pedidos. A pizzaria tem vários clientes (supermercados e distribuidoras) que fazem pedidos regularmente.

Cada pedido contém diferentes sabores de pizza, e cada sabor pode ter diferentes tamanhos disponíveis. A empresa precisa saber quanto cobrar por cada pizza dependendo do sabor e tamanho. Os pedidos são entregues por motoristas da própria empresa, e é necessário registrar qual motorista fez cada entrega e quando ela foi realizada.

A pizzaria também controla quais ingredientes são necessários para fazer cada sabor de pizza. Alguns ingredientes são usados em vários sabores diferentes. O estoque de cada ingrediente precisa ser monitorado para evitar faltas na produção.

5. Sistema de Agendamento de uma Oficina Mecânica Industrial

Uma oficina mecânica especializada em manutenção de máquinas industriais precisa organizar seus agendamentos. A oficina atende empresas que trazem diferentes tipos de equipamentos para manutenção ou reparo.

Cada cliente pode trazer vários equipamentos ao longo do tempo, e cada vez que traz um equipamento, é aberto um serviço. Cada serviço pode incluir vários tipos de reparos diferentes (troca de rolamento, alinhamento, soldas, etc.), e cada tipo de reparo tem um preço tabelado e um tempo estimado de execução.

A oficina tem vários mecânicos, cada um com especialidades diferentes. Alguns mecânicos trabalham com sistemas hidráulicos, outros com parte elétrica, outros com soldas, etc. É importante registrar qual mecânico realizou cada reparo em cada serviço.

Durante os reparos, são utilizadas peças de reposição que ficam no estoque da oficina. É necessário controlar quais peças foram usadas em cada reparo para fazer a cobrança correta e manter o estoque atualizado.

6. Sistema de Controle de uma Padaria Industrial

Uma padaria industrial que fornece pães para restaurantes, lanchonetes e mercados precisa organizar sua produção e vendas. A padaria produz diversos tipos de pães (francês, integral, de forma, ciabatta, etc.) que são vendidos para vários estabelecimentos comerciais.

Cada estabelecimento faz pedidos com frequência variada, podendo pedir vários tipos de pães em quantidades diferentes no mesmo pedido. A padaria precisa saber o histórico de compras de cada cliente para planejar a produção.

Para fabricar cada tipo de pão, a padaria utiliza diferentes ingredientes (farinha, fermento, sal, açúcar, ovo, leite, etc.). Cada receita especifica quais ingredientes são necessários e em que quantidade para produzir um lote. A padaria precisa controlar o estoque desses ingredientes.

A produção é feita por padeiros que trabalham em turnos. Cada lote de pães produzido deve ser registrado, indicando qual padeiro produziu, que tipo de pão foi feito, quantas unidades foram produzidas e em que data e horário.